

数学 I, 数学 A

第 1 問 (配点 20)

〔1〕 次の問題では、解答欄に当てはまる数または記号を答えよ。

$$a = 1 + \sqrt{2}, \quad b = \frac{1}{a}$$

とする。まず、 b の分母を有理化すると

$$b = \sqrt{\boxed{\text{ア}}} - \boxed{\text{イ}}$$

である。したがって

$$ab = \boxed{\text{ウ}}, \quad a + b = \boxed{\text{エ}} \sqrt{\boxed{\text{オ}}}$$

であり、

$$a^2 + b^2 = \boxed{\text{カ}}, \quad a^3 + b^3 = \boxed{\text{キク}} \sqrt{\boxed{\text{ケ}}}$$

である。

また、 $m < a < m + 1$ を満たす整数 m は

$$m = \boxed{\text{コ}}$$

である。ここで

$$d = a - m$$

とおくと、

$$d = \sqrt{\boxed{\text{サ}}} - \boxed{\text{シ}}$$

であり、

$$\frac{1}{d} = \sqrt{\boxed{\text{ス}}} + \boxed{\text{セ}}$$

である。

次に、実数 x について、不等式

$$|6 - dx| \leq 2 \tag{1}$$

を考える。

$d > 0$ であることに注意すると、不等式 (1) の解は

$$\frac{\boxed{\text{ソ}}}{d} \leq x \leq \frac{\boxed{\text{タ}}}{d}$$

である。したがって、 d の値を用いると

$$\boxed{\text{チ}} (1 + \sqrt{2}) \leq x \leq \boxed{\text{ツ}} (1 + \sqrt{2}) \tag{2}$$

となる。

ここで、 n を自然数とする。不等式 (1) を満たす自然数 n は

$$\boxed{\text{テト}} \leq n \leq \boxed{\text{ナニ}}$$

であり、その個数は

$$\boxed{\text{ヌネ}}$$

個である。

(数学 I, 数学 A 第 1 問は次ページに続く。)

数学 I, 数学 A

第 1 問 [1] の続き

全体集合を

$$U = \{n \mid n \text{ は } 40 \text{ 以下の自然数}\}$$

とする。 U の要素 n について, 三つの条件 p, q, r を次のように定める。

$$p: |6 - dn| \leq 2$$

$$q: n \text{ は偶数である}$$

$$r: n \text{ は } 4 \text{ の倍数である}$$

また, 条件 p, q, r を満たす U の部分集合をそれぞれ P, Q, R とし, それぞれの補集合を

$$\overline{P}, \overline{Q}, \overline{R}$$

と表す。

このとき, $P \cap Q$ の要素の個数は

ノ

個であり, $P \cap R$ の要素の個数は

ハ

個である。また,

$$P \cap Q \cap \overline{R}$$

の要素の個数は

ヒ

個である。

次の 0 ～ 4 のうち, 集合の関係として正しいものは

フ, ヘ

である。ただし, 解答の順序は問わない。

- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 0 | $R \subset Q$ | 1 | $Q \subset R$ |
| 2 | $P \cap Q \subset R$ | 3 | $\overline{R} \subset \overline{Q}$ |
| 4 | $\overline{Q} \subset \overline{R}$ | | |

(数学 I, 数学 A 第 1 問は次ページに続く。)

数学 I, 数学 A

第 1 問 [1] の続き

次の 0 ～ 3 のうちから, , , , に当てはまるものをそれぞれ一つずつ選べ。ただし, 同じものを繰り返し選んでもよい。

- 0 必要条件であるが, 十分条件ではない
- 1 十分条件であるが, 必要条件ではない
- 2 必要十分条件である
- 3 必要条件でも十分条件でもない

r であることは, q であるための

である。

q であることは, r であるための

である。

p かつ q であることは, r であるための

である。

p かつ r であることは, p かつ q であるための

である。

最後に, 次の 0 ～ 4 の命題のうち, 自然数 $n = 10$ が反例となるものは

である。

- 0 $p \Rightarrow q$ 1 $q \Rightarrow p$
- 2 $(p \text{ かつ } q) \Rightarrow r$ 3 $r \Rightarrow q$
- 4 $(p \text{ かつ } r) \Rightarrow q$

(問題はここまで。)